SAM：提示怎样变成像素区域

图像缓存复用；提示与图像双向交互

A　图像缓存



输入：1024×1024 图像

ViT-H/16 → 卷积调整通道

缓存 E : $64 \times 64 \times 256$

新点击复用缓存；对应正文 §3.1

B　提示编码



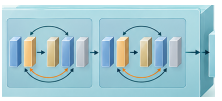
点/框：位置 + 类型 → 256 维 token

粗掩码：$256^2 \rightarrow 64^2 \times 256$

密集特征加到 E；稀疏 token 进 C

对应正文 §2、§3.2

C　双向解码



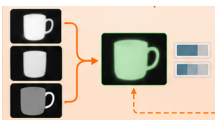
token 自注意力 → token 读图像

前馈变换 → 图像读 token；重复 2 层

上采样 U : $256 \times 256 \times 32$

mask token → $w_k \in \mathbb{R}^{32}$；$M_k = Uw_k$

D　训练与纠错



三个候选；最低 mask loss 反传

预测 IoU 辅助选择；模拟 11 轮交互

GT 比较 → 梯度更新 A/B/C

对应正文 §3.4；推理时参数固定

E　数据引擎



人工辅助 → 半自动补漏 → 自动

网格点生成；质量/稳定性筛选；去重

数据回到 D 训练，模型再帮标注

§4–5 讲数据；§6 检验 A/B/C 的效果